

Άσκηση 3

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 1$.

- A.** Να υπολογίσετε το $I = \int_0^4 f(x) \, dx$.
- B.** Να υπολογίσετε το $J = \int_0^4 x f'(x) \, dx$ με ολοκλήρωση κατά μέρη.
- C.** Να αποδείξετε ότι $J = (4)f(4) - I$.
- D.** Να βρείτε τη μέση τιμή της f στο $[0, 4]$.
- E.** Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in (0, 4)$ με $f(\xi) = \frac{I}{4}$.